

Modelos de Probabilidad

Teorema central del límite. Aplicaciones

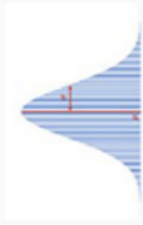
Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
5.1. Introducción y objetivos	4
5.2. Teorema central del límite	4
5.3. Aproximaciones unidimensionales	9
5.4. Cuaderno de ejercicios	12
A fondo	15
Test	17

DISTRIBUCIÓN NORMAL

Media

Desv. estándar

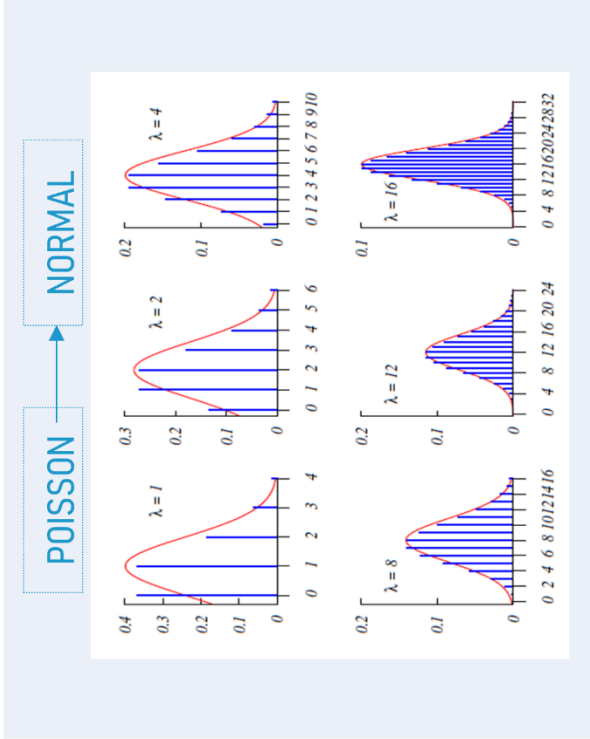
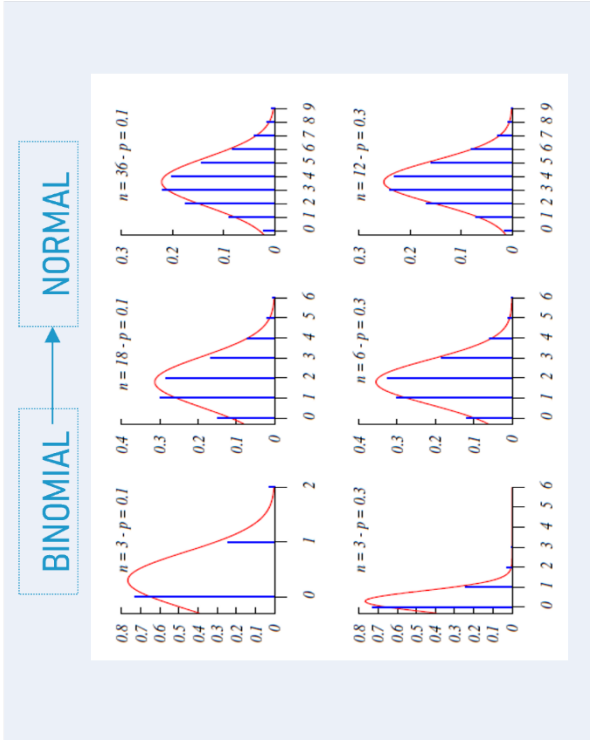


Características y propiedades

TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE

$$x_i \sim N(\mu, \sigma) \Rightarrow \bar{x} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

APROXIMACIONES UNIDIMENSIONALES



5.1. Introducción y objetivos

En este capítulo se introducirá el teorema central del límite y algunas de las aproximaciones unidimensionales más comunes que se obtienen como consecuencia de este. Además, en este capítulo se incluyen unos ejercicios prácticos hechos en R como ejemplos de problemas donde se aplica dicho teorema.

En este tema trataremos de conseguir los siguientes objetivos:

- ▶ Enunciar el teorema central del límite.
- ▶ Presentar la transformación de un tipo de distribución a otra, como puede ser de una binomial a una normal o de Poisson a una normal.

5.2. Teorema central del límite

TEOREMA

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria simple con $E[X_i] = \mu$ y $V(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Entonces, cuando $n \rightarrow \infty$, se tiene:

$$\sqrt{n} \cdot \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} \approx N(0,1), \quad \bar{x} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Donde, $N(0,1)$ es una distribución normal tipificada, y el símbolo $\approx$ denota aproximación en distribución.

Tabla 1. Teorema central del límite. Fuente: elaboración propia.

La importancia de este teorema recae en su generalidad. Así, no es necesario que la distribución de las variables aleatorias en la muestra de tamaño n sea normal, para que la distribución de la media muestral se pueda aproximar mediante una distribución normal. Además, los únicos **requisitos** para que este teorema se cumpla son: **que la varianza** de las variables aleatorias que componen la muestra de tamaño n **sea finita y que las observaciones de la muestra sean idénticamente distribuidas**.

Nótese, sin embargo, que **estas dos condiciones se pueden relajar**; por ejemplo, Markov desarrolló la versión del teorema central del límite para el caso donde las variables tienen cierta dependencia dando lugar a las famosas **cadena de Markov**. La condición que impone que las variables aleatorias sean idénticamente distribuidas también se puede relajar. En particular, la media y la varianza pueden tomar valores diferentes entre sí.

Otros teoremas centrales del límite más generales son debidos a Liapunov.

Es importante diferenciar entre la aproximación de la distribución de la media muestral que proporciona el teorema central del límite, con el caso en el que cada variable aleatoria de la muestra aleatoria simple sea normal. En este caso, la aproximación dada por el teorema central del límite se puede refinar.

Un resultado general que merece ser destacado es que la combinación lineal de variables aleatorias normales independientes entre sí sigue una distribución normal. Más formalmente, si $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i)$:

$$a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i\mu_i, \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2\sigma_i^2}\right)$$

Con $\sim$ denotando que la variable aleatoria sigue exactamente esa distribución.

Como caso particular tenemos que la media muestral sigue ahora una distribución normal.

El siguiente teorema formaliza este resultado e introduce la distribución de la cuasivarianza muestral tipificada.

TEOREMA

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria simple, con distribución normal, con parámetros $E[X_i] = \mu$ y $V(X_i) = \sigma^2, i = 1, 2, \dots, n$. Entonces, se tienen las siguientes distribuciones para la media y la cuasivarianza muestral $\hat{s}_X^2$.

$$\bar{x} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$\frac{(n-1)\hat{s}_X^2}{\sigma^2} \approx \chi_{n-1}^2$$

Tabla 2. Distribución de la cuasivarianza muestral. Fuente: elaboración propia.

Es importante notar que, para que este resultado se cumpla, **cada variable aleatoria de la muestra aleatoria simple tiene que seguir una distribución normal**. Esto es particularmente importante para obtener la distribución de la cuasivarianza muestral. Si las observaciones no son normalmente distribuidas, el resultado del teorema no se cumple.

Ejemplo utilizando R

```
#-----
# Teorema central del limite
#-----
# Generamos N distribuciones de tamaño n, calculamos la media de cada
# una y luego hacemos la media de todas.
N = 1000
n = 100
Y = 0
for (i in 1:N) {
  X=rnorm(n, 0, 1)
```

```

media.X=mean(X)
print(paste('La media para la iteración ',i,' es ',round(media.X,3),'
varianza = ',round(var(X),3)))
Y <- c(Y,media.X) # almacenamos las medias en una variable
}
Y <- Y[-1] # Eliminamos el elemento inicial
Y
# Calculamos la media del vector de medias
mean(Y)
# Calculamos la desviación estándar del vector de medias
sd(Y)
# Calculamos la varianza del vector de medias
var(Y)

1/sqrt(n)
# podemos comprobar que el vector de medias Y sigue una distribución
N(0,1/raiz(n))
titulo=paste('Histograma de la variable construida con las
',N,'medias')
hist(Y,freq=FALSE,col="lightsalmon",main=titulo,sub="Histograma de
medias")
summary(Y)
describe(Y)

```

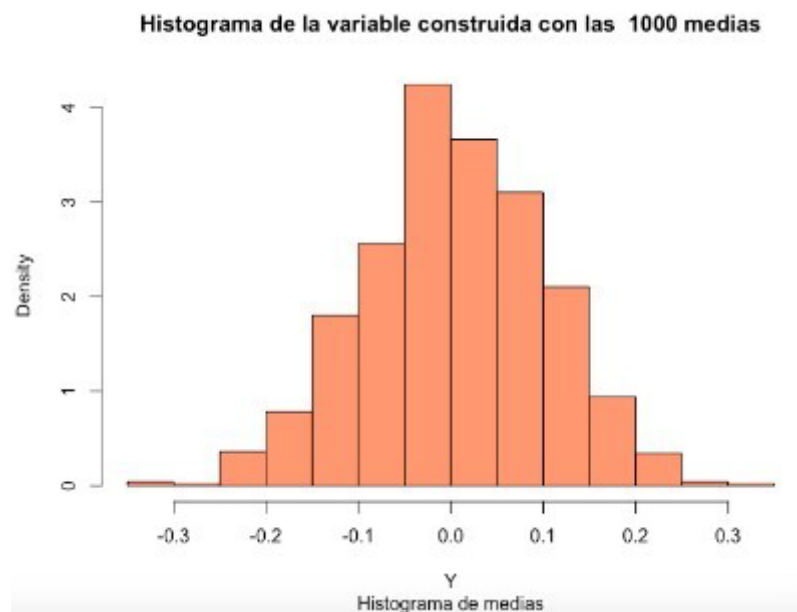


Figura 1. Resolución del ejemplo. Fuente: elaboración propia.

Ejercicio práctico con R

Veamos un ejemplo de una variable de medias normalizada y comprobemos que sigue la distribución mencionada en el teorema anterior.

```
#-----  
# Teorema central del limite (mu, sigma)  
# Normalización  
#-----  
# Sean  $X_1, \dots, X_N$ , variables aleatorias con media 20 y varianza 9, por  
# ejemplo  $N(20, 3)$   
N = 1000  
n = 500  
Y = 0  
Z = 0  
for (i in 1:N) {  
  X=rnorm(n, 20, 3)  
  media.X=mean(X)  
  varianza.X=var(X)  
  normalizada=sqrt(n)*(media.X-20)/3  
  print(paste('La media para la iteración ', i, ' es ', round(media.X, 3), '  
varianza = ', round(var(X), 3)))  
  Y <- c(Y, media.X) # almacenamos las medias en una variable  
  Z <- c(Z, normalizada) # almacenamos la variable normalizada  
}  
Y <- Y[-1] # Eliminamos el elemento inicial  
Z <- Z[-1]  
Y  
Z  
# Calculamos la media del vector de medias  
mean(Y)  
mean(Z)  
# Calculamos la desviación estándar del vector de medias  
sd(Y)  
sd(Z)  
# Calculamos la varianza del vector de medias  
var(Y)  
var(Z)  
  
3/sqrt(n)
```



```

par(mfrow=c(1,2))
# podemos comprobar que el vector de medias Y sigue una distribución
N(0,1/raíz(n))
titulo=paste('Histograma de las medias')
hist(Y,freq=FALSE,col="lightsalmon",main=titulo,sub="Histograma de
medias")
summary(Y)
describe(Y)

hist(Z,freq=FALSE,col="lightsalmon",main=titulo,sub="Histograma de la
variable normalizada")
summary(Z)
describe(Z)

```

5.3. Aproximaciones unidimensionales

Se ha visto antes cómo la distribución de Poisson se puede ver como el caso límite de una distribución binomial donde la esperanza np tiende al parámetro λ que define la distribución de Poisson. Por el contrario, si la esperanza de la distribución binomial diverge cuando n tiende a infinito, su varianza también diverge, ya que $V(X) = np(1 - p)$, con X que es una variable aleatoria $Bi(n, p)$.

En este caso se puede demostrar que la distribución de la variable aleatoria X debidamente tipificada converge a una distribución normal $N(0,1)$. En la práctica, se dice que si $n \geq 30$ la distribución binomial aleatoria $Bi(n, p)$ se puede aproximar por una distribución normal con media np y varianza $np(1 - p)$. Esta aproximación surge de la aplicación del teorema central del límite. Este resultado es muy importante, por ejemplo, para hacer inferencia sobre el cálculo de proporciones.

Otra aproximación interesante con aplicaciones en la práctica es la de la distribución de Poisson a una distribución normal cuando el parámetro $\lambda \rightarrow \infty$. Formalmente, se tiene que si X es una variable aleatoria que sigue una distribución de Poisson de

parámetro λ , la variable aleatoria tipificada $\frac{X-\lambda}{\sqrt{\lambda}}$ tiene en el límite, definido por $\lambda \rightarrow \infty$, una distribución $N(0,1)$. En la práctica, se dice que si $\lambda > 10$ la distribución de Poisson se puede aproximar por una distribución normal de media λ y varianza λ .

Las siguientes fórmulas resumen estas aproximaciones:

$$Bi(n,p) \approx P(\lambda) \text{ con } \lambda = np \text{ si } \begin{pmatrix} p \leq 1/10 \\ np < 5 \end{pmatrix}$$

$$Bi(n,p) \approx N(np, \sqrt{np(1-p)}) \text{ si } (n \geq 30)$$

$$P(\lambda) \approx N(\lambda, \sqrt{\lambda}) \text{ si } \lambda > 10$$

Las siguientes series de figuras muestran gráficamente la aproximación de la distribución binomial a la normal y de la distribución de Poisson a la normal.

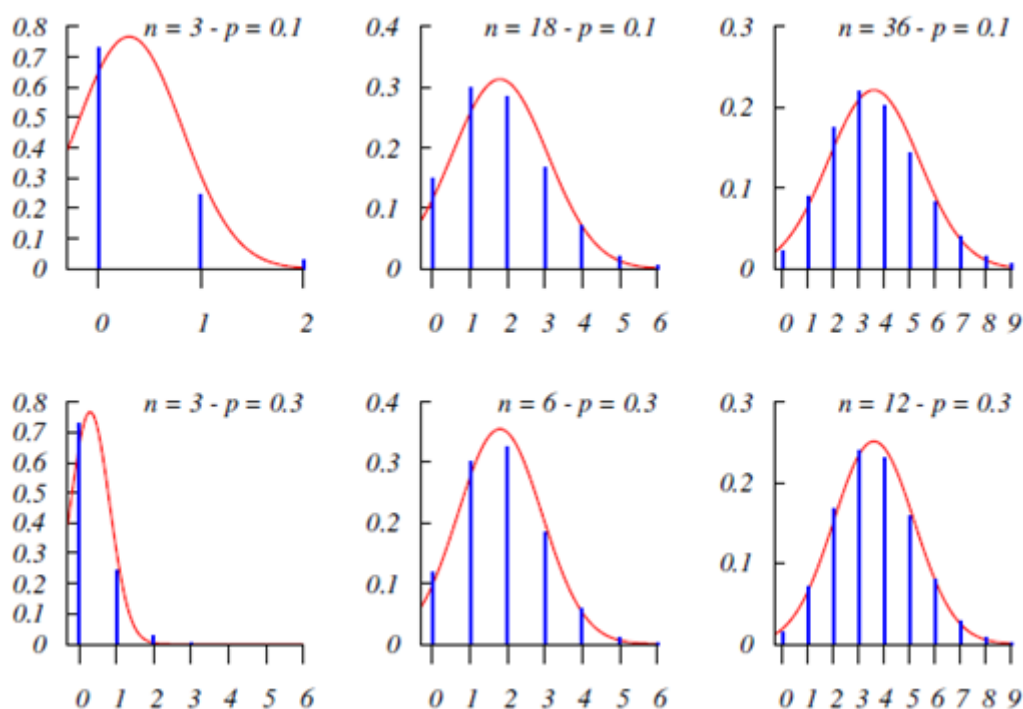


Figura 2: Aproximación de las funciones de probabilidad de una distribución binomial a una normal. Fuente: elaboración propia.

Es importante resaltar que en las aproximaciones a la distribución normal se están aproximando funciones de probabilidad discretas a funciones de densidad continuas.

Para obtener la función de distribución normal correspondiente es necesario incorporar un factor $\Delta x = 1$.

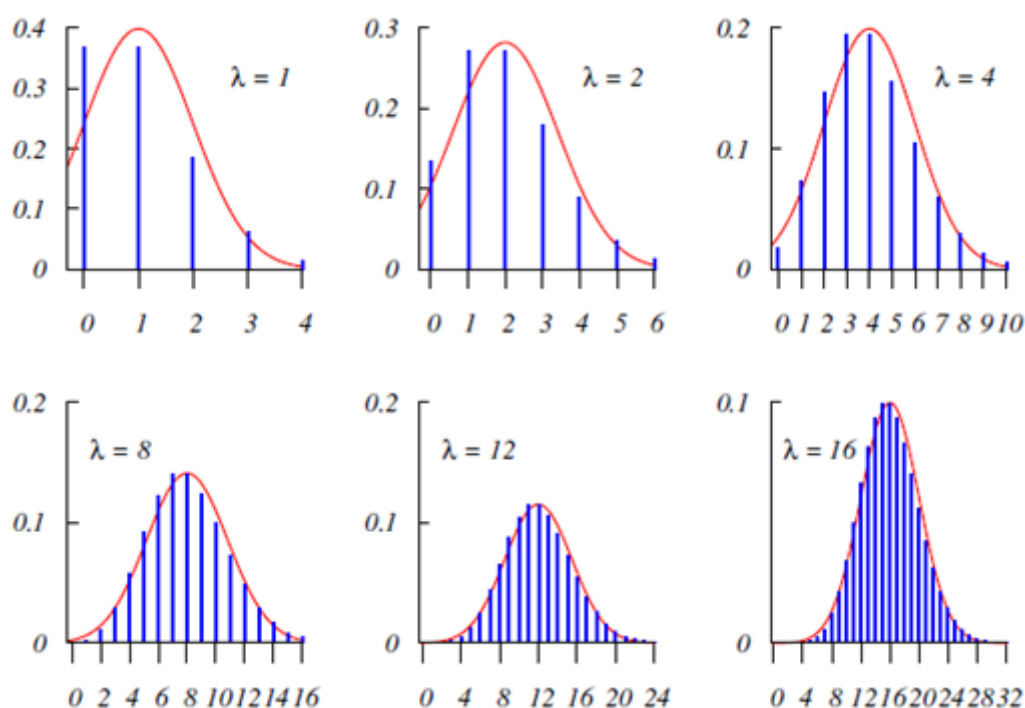


Figura 3: Aproximación de las funciones de probabilidad de una distribución Poisson a una normal. Fuente: elaboración propia.

Para finalizar el tema, a continuación, tenemos dos vídeos cortos de ejercicios resueltos de este tema:

En el primer vídeo, titulado *Ejercicio: aproximaciones variables aleatorias. Poisson*, veremos aproximaciones de variables siguiendo la distribución de Poisson.



Accede al vídeo

En el segundo, titulado *Ejercicio: aproximaciones variables aleatorias. Casos más comunes*, veremos los casos más comunes en los que debemos aplicar la aproximación de variables.



Accede al vídeo

5.4. Cuaderno de ejercicios

Ejercicio 1

Un restaurante que sirve comida a domicilio en la ciudad de Valencia tarda una media de 35 minutos en repartir cada pedido, con una desviación típica de 8 minutos. Supongamos que durante el día de hoy se han repartido 200 pedidos.

- ▶ ¿Cuál es la probabilidad de que la media de tiempos de entrega de hoy esté entre 30 y 35 minutos?
- ▶ ¿Cuál es la probabilidad de que, en total, para los 200 pedidos hayan estado más de 115 horas?

Solución: 0,5 // 0,8116

Ejercicio 2

Un jugador de baloncesto encesta un lanzamiento de 3 puntos con probabilidad 0,3. Empleando el teorema central del límite, aproxima la distribución del número de canastas conseguidas en 25 lanzamientos. Calcula la probabilidad de encestar más de 10 canastas.

Solución: $N(7.5, \sqrt{5.25})$; la probabilidad es 0,1376.

Ejercicio 3

El penalti es la máxima pena que se puede aplicar en diversos deportes de balón, consistente en un lanzamiento sin barrera, desde una distancia prefijada, con la oportunidad de obtener un gol directo y con la única oposición del guardameta o portero. Supongamos que la probabilidad de que cierto futbolista falle un penalti (no meta gol) es del 30 % y que lanza 50 veces a portería.

- ▶ ¿Cuál es el número esperado de goles que «debería» marcar?
- ▶ ¿Cuál es la probabilidad de que marque al menos 30 goles?

Solución: El número de penaltis marcados X es una variable $X \sim Bi(50,0.7)$.

$$E(X) = 35 // X \sim N(35,10.5), P(X \geq 30) = 0,9386.$$

Ejercicio 4

En una ciudad con una población de 100 000 habitantes hay un promedio anual de 10 muertos por accidente automovilístico. Siguiendo la misma proporción de muertes, si consideramos una población de 200 000 habitantes:

- ▶ ¿Cuál es la probabilidad de que en un año haya menos de 5 muertos por accidente automovilístico?
- ▶ ¿Cuál es la probabilidad de que en un año haya 10 o más muertos por accidente automovilístico?

Solución: $X \sim Po(np)$, con $n = 200\,000$ y $p = \frac{10}{100\,000}$. Aproximamos $X \sim N(20, \sqrt{20})$. $P(X < 5) = 0,0004 // P(X \geq 10) = 0,9875$.

Ejercicio 5

La probabilidad de que al administrársele un antibiótico a un ave rapaz en recuperación se le presente una reacción negativa es 0,05. Si se le va a administrar el antibiótico a 80 de estas aves, calcula la probabilidad de que:

- ▶ No haya reacción negativa en ningún ave.
- ▶ Haya reacción negativa en, al menos, dos de ellas.
- ▶ Como mucho, haya reacción negativa en 5.

Solución: 0,0183 // 0,9084 // 0,7851

Significado del teorema central del límite

Alvarado, H. y Batanero, C. (2008). Significado del teorema central del límite en textos universitarios de probabilidad y estadística. *Estudios Pedagógicos*, 34(2), 7-28. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052008000200001>

El teorema central del límite es uno de los pilares fundamentales en estadística para estudiar el comportamiento de variables aleatorias multidimensionales. Fruto de la evolución de la enseñanza, existen diversas versiones de este teorema. En este trabajo se analiza el significado del TCL y se realiza una revisión del lenguaje y metodología utilizados para introducir este teorema, así como sus propiedades y aplicaciones fundamentales.

Aproximación de una distribución de Poisson a una distribución normal

Universitat Politècnica de València – UPV. (18 de enero de 2021). *Aproximación de una distribución de Poisson mediante una distribución normal*. | | UPV. [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=1GakFnYeugs>

En este vídeo se resuelve un caso práctico de aproximación de una distribución de Poisson a una distribución normal y se explican las condiciones que se deben cumplir para poder realizar esta aproximación.

Aplicación del teorema central del límite. Simulación en R de distribución binomial y exponencial

Raúl García Castro. (24 de mayo de 2014). *Teorema Central del Limite en R*. [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=rxXMi246gU0>

En este recurso puedes comprobar gráficamente la aplicación del teorema central del límite a la aproximación de distribuciones de variables aleatorias conocidas. Haciendo uso de R, se realizan simulaciones de muestras de diversos tamaños con distribución binomial y exponencial. Se representan los histogramas de las 6 últimas muestras generadas y el histograma de sus medias variando el número de muestras. Se visualiza cómo la media muestral se comporta como una distribución normal cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito.

1. Sea $X \sim Bi(100, 1/3)$. Entonces:
 - A. $P(X < 40) = 0,829$.
 - B. $P(X < 40) = 0,921$.
 - C. $P(X < 40) = 0,651$.
 - D. $P(X < 40) = 0,0013$.

2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 200 puntos al lanzar 70 dados?
 - A. 0,99981.
 - B. 0,8615.
 - C. 0,00019.
 - D. 0,6654.

3. Los clientes de cierto banco efectúan depósitos con media 1200 euros y desviación típica de 300 euros. Como parte de un estudio, se eligieron al azar e independientemente 100 depósitos. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de estos 100 depósitos sea de 1250 euros o mayor?
 - A. 0,0991.
 - B. 0,1246.
 - C. 0,9525.
 - D. 0,0475.

4. Si X es una variable aleatoria que sigue una distribución binomial $Bi(n, p)$, entonces se puede aproximar a una distribución Poisson $Po(\lambda)$ con parámetro $\lambda = np$ siempre que:
 - A. $np < 5$.
 - B. $n \geq 30$.
 - C. $\lambda > 10$.
 - D. Ninguna respuesta es correcta.

5. Si se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño 12 de una variable aleatoria que sigue una distribución normal con media -1 y desviación típica 2, entonces:
- A. $P(\bar{x} \leq 0) = 0,9582$.
 - B. $P(\bar{x} \leq 0) = 0,9320$.
 - C. $P(\bar{x} \geq -1,3) = 0,016$.
 - D. $P(\bar{x} \geq -1,3) = 0,5$.
6. En un examen tipo test de 200 preguntas de elección múltiple, cada pregunta tiene una respuesta correcta y una incorrecta. Se aprueba si se contestan más de 110 respuestas correctas. Suponiendo que se contesta al azar, la probabilidad de aprobar el examen es de:
- A. 0,2412.
 - B. 0,00035.
 - C. 0,1523.
 - D. 0,07927.
7. Cuando $\lambda > 10$, la distribución de Poisson de parámetro λ se puede aproximar por una distribución normal:
- A. De media λ y desviación típica λ .
 - B. De media λ y varianza λ^2 .
 - C. De media λ y varianza λ .
 - D. De media λ y varianza $\sqrt{\lambda}$.
8. Ante la caja de un establecimiento de lotería hay 60 personas que esperan recibir su premio, del que sabemos que es una cantidad aleatoria de media $\mu = 100$ € y desviación típica $\sigma = 30$ €. Si la cuantía es independiente de un premiado a otro, ¿cuánto dinero debe tener la caja para, con probabilidad de 0,95, poder pagar todos los premios?
- A. 6030 €.
 - B. 6383,42 €.
 - C. 6200,50 €.
 - D. 5890,70 €.

9. Una empresa produce 10 000 bolas de acero para rodamientos de forma que las bolas son fabricadas independientemente unas de otras. La probabilidad de que una bola sea defectuosa es de $p = 0,05$ y estas son almacenadas en un recipiente tras el proceso. Con probabilidad de un 0,99, ¿cuál debería ser la capacidad mínima del recipiente para que quepan todas las bolas defectuosas?
- A. De 500 bolas.
 - B. De entre 550 y 600 bolas.
 - C. Al menos de 550 bolas.
 - D. De más de 600 bolas.
10. Un colegio está preparando la fiesta de graduación de sus 500 estudiantes. Denotamos por X_i el número de acompañantes de cada estudiante. Se sabe de cursos anteriores que el 50 % de los estudiantes vienen acompañados de sus padres, el 30 % por solo uno de ellos y el 20 % restante vienen solos. ¿cuántos asientos se deben reservar para los padres si queremos que, con una probabilidad superior a 0,95, todos ellos puedan sentarse?
- A. Más de 726.
 - B. Más de 679.
 - C. Más de 550.
 - D. Más de 568.